EMILIO GUADARRAMA GUTIÉRREZ

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA – ELECTRÓNICA Y SISTEMAS EMBEBIDOS

SOBRE MÍ

Soy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey con un enfoque en electrónica, sistemas embebidos y diseño de PCB.Mi experiencia en robótica, cohetería y liderazgo me ha permitido desarrollar pensamiento analítico, trabajo en equipo y habilidades de innovación.
Busco contribuir a proyectos multidisciplinarios que integren tecnología, automatización y diseño.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey (2025-2029)

B.S. in Mechatronics Engineering

IDIOMAS

Ingles: Dominio profesional completo
Español: Nativo
Aleman: Competencia elemental

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Diseño PCB**
- **Sistemas embebidos**
- **Altium Designer**
- **Python**
- **React App**
- **ESP32**

C, C++, Python, Arduino, Git y IoT systems

CONTACTO

+52 (477) 873 2813

emilio.guadarrama@outlook.com

in/emilioguadarrama

github.com/Emilio-Guadarrama

EXPERIENCIA

Ignitia Rocket Lab – Miembro del Área de Electrónica

Ago 2025 – Presente | Zapopan, Jalisco

Participación en el área de electrónica y aviónica del equipo de cohetería competitiva del Tecnológico de Monterrey.

- Enfoque en diseño de PCB, sistemas embebidos y electrónica de control.
- Desarrollo de sistemas de ignición y adquisición de datos.
- Colaboración con equipos multidisciplinarios de propulsión, estructuras e integración de sistemas.

Tecnologías: Altium Designer, ESP32/MCU, comunicación serial/CAN, instrumentación de laboratorio.

FIRST Robotics Competition – Team Daedalus

Ene 2023 – May 2025 | Zapopan, Jalisco

- **Mechanical Lead & Mentor (2025)** – Dirigí la última temporada del equipo durante la preparatoria, guiando a nuevos integrantes y participando en los regionales de Monterrey y León.
- **Mechanical Lead (2024)** – Dirigí el diseño mecánico y drive team; qualified for the **FIRST World Championship en Houston** al ganar el Regional Hermosillo.
- **Robotics Technician (2023)** – Participé en el equipo de conducción, scouting y mantenimiento de sistemas mecánicos.

TECMUN GDL – Subsecretario General

Ago 2024 – Jun 2025 | Zapopan, Jalisco

Desempeñé el cargo de Subsecretario General en la edición 2024 del Modelo de Naciones Unidas de PrepaTec.

- Lideré una Secretaría de 10 personas para organizar una conferencia con más de 500 delegados y 100 miembros del staff.
- Coordiné la logística, supervisé los protocolos de debate y gestioné la comunicación con el profesorado.
- Fortalecí habilidades de liderazgo, organización y oratoria.

+52 (477) 873 2813
emilio.guadarrama@outlook.com
in/emilioguadarrama
github.com/Emilio-Guadarrama

EMILIO GUADARRAMA GUTIÉRREZ

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

PROYECTOS

Computadora de vuelo – Ignitia Rocket Lab

Proyecto en equipo: Ignitia Rocket Lab (División de Electrónica)
Descripción:
Contribución en la ingeniería inversa y rediseño de una computadora de vuelo basada en un ESP32-Devkit V1.
Responsable del diseño de PCB y la integración del sistema en Altium Designer, incluyendo control de e-match y comunicación de telemetría.
Tecnologías: Altium Designer, ESP32, reguladores AMS1117, fabricación de PCB.

Smart Irrigation System – Water Growth Solutions (WGS)

Proyecto en equipo: Iniciativa de Tecnología Sustentable y Energía Renovable
Descripción:
Desarrollé el código Arduino, el sistema electrónico de control y la interfaz web en React para el monitoreo y automatización en tiempo real de un sistema de riego vertical para comunidades rurales.
El sistema integra sensores de humedad y ultrasónicos, tres bombas y energía renovable, alineado con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Tecnologías: Arduino, React, IoT, comunicación Bluetooth/Wi-Fi, interfaz web, energía solar.

CERTIFICACIONES

TOEFL iBT (Score: 98, C1 CEFR) – ETS

Emitido: Abril 2025.
Habilidades: Inglés académico, nivel C1 CEFR.

Curso Avanzado de Robótica – Asociación de Robótica Aplicada y Ciencias de la Tecnología (UNAM)

Emitido: Julio 2024.
Duración: 45 horas | Calificación final: 10/10.
Enfoque: Arduino IDE, Robótica, Automatización.

Honorific Mention - Bicultural High School

Tecnológico de Monterrey | May 2025
Reconocimiento por excelencia académica durante el programa de Bachillerato Bicultural, con promedio final de 96/100.

VOLUNTARIADO

TECHO Méxcio

Líder de cuadrilla | Co-líder | Voluntario
Oct 2024 – Presente | Jalisco, México

Participación en la construcción de viviendas de emergencia para familias en comunidades vulnerables.

- **Líder de cuadrilla:** Tercer construcción en Comunidad de Jauja, Tonalá, Jalisco.
- **Co-líder de cuadrilla:** Segunda construcción en Comunidad Indígena Sergio Barrios, Tlajomulco, Jalisco.
- **Voluntario:** Primera construcción en Comunidad Indígena Sergio Barrios, Tlajomulco, Jalisco.

Fortalecí habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, colaborando directamente con comunidades locales.